# REPORTE DE RESULTADOS: Estimación de Precios Ex-Vessel

**Autor:** Ricardo Jara Valencia
**Fecha:** Marzo 2026

---

## Resumen

Este documento presenta los resultados de la estimación econométrica del modelo de formación de precios ex-vessel para el complejo sardina-anchoveta en la zona centro-sur de Chile. El análisis confirma la hipótesis de **integración imperfecta** entre el mercado local y el mercado internacional de harina de pescado.

### Hallazgos Principales

| **Resultado** | Valor | Significancia |
|---|---|---|
| **Pass-through FOB** | **0.47** | $p < 0.01$ |
| **Elasticidad cantidad** | **-0.06** | $p < 0.001$ |
| **Chile tomador de precios** | Sí | $p = 0.87$ |
| **Integración imperfecta** | Confirmada | $p = 0.004$ |

## 1. Especificación del Modelo

### 1.1. Ecuación Estructural

El modelo estima la siguiente ecuación de demanda inversa:

$$\ln(P_{it}) = \alpha_i + \beta \ln(P_{\text{FOB},t}) + \gamma \ln(h_{\text{complejo},it}) + \delta \ln(h_{\text{jurel},it}) + \theta_m + \varepsilon_{it}$$

Donde:

- $P_{it}$: Precio ex-vessel real en planta $i$, mes $t$.
- $P_{\text{FOB},t}$: Precio FOB harina de pescado (CLP real).
- $h_{\text{complejo},it}$: Desembarques del complejo sardina-anchoveta.
- $h_{\text{jurel},it}$: Desembarques de jurel (control).
- $\alpha_i$: Efectos fijos por planta.
- $\theta_m$: Efectos fijos mensuales (estacionalidad).

### 1.2. Datos

- **Panel**: 435 observaciones, 16 plantas, 2013–2024.
- **Frecuencia**: Mensual.
- **Región**: Macrozona Centro-Sur (Regiones V a XIV).

## 2. Estrategia Econométrica

### 2.1. Decisión OLS-FE vs IV

Inicialmente se planteó instrumentar las cantidades por posible endogeneidad. Sin embargo, los tests de diagnóstico indicaron que **IV es innecesario**:

```
# Test Wu-Hausman (del modelo IV)
Wu-Hausman: p = 0.33

# Interpretacion:
# H0: Las variables son exogenas
# p > 0.10 -> NO SE RECHAZA H0
# Conclusion: Las cantidades son EXOGENAS
```

**¿Por qué no usar IV?**

1. **Wu-Hausman ($\mathbf{p = 0.33}$)**: Confirma exogeneidad de las cantidades.
2. **Weak IV ($\mathbf{F = 2.5}$)**: Instrumentos débiles para $h_{\text{complejo}}$ ($F \ll 10$).
3. **Consecuencia**: IV innecesario introduce sesgo hacia cero.

**Decisión final**: OLS con Efectos Fijos es consistente y más eficiente.

### 2.2. Corrección de Errores Estándar

Se detectó autocorrelación severa en los residuos:

```
# Test de Breusch-Godfrey
AR(1): p = 0.000
AR(2): p = 0.000
```

**Solución**: Errores estándar Driscoll-Kraay (robustos a autocorrelación y correlación espacial):

```
vcov_dk <- vcovSCC(fe_ols, maxlag = 3)
```

# 3. Resultados de la Estimación

## 3.1. Modelo Final

```
# Especificación
fe_ols <- plm(
  ln_P_complejo ~ ln_P_FOB + ln_h_complejo + ln_h_jurel + MES_fact,
  data = pdata,
  model = "within"
)

# Errores robustos Driscoll-Kraay
vcov_dk <- vcovSCC(fe_ols, maxlag = 3)
coef_ols <- coeftest(fe_ols, vcov = vcov_dk)
```

## 3.2. Coeficientes Estimados

```
COEFICIENTES OLS-FE (Errores Driscoll-Kraay):
-------------------------------------------------------------
                  Estimate Std. Error    t value     Pr(>|t|)
ln_P_FOB       0.466482665 0.16759975  2.7833136 0.0056326525
ln_h_complejo -0.061794380 0.01830548 -3.3757311 0.0008073094
ln_h_jurel    -0.009251307 0.01639958 -0.5641185 0.5729857502

R2 within: 0.124
```

## 3.3. Tabla Resumen

| Variable | Coeficiente | SE | t-stat | p-value | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|
| **ln_P_FOB** | 0.466 | 0.168 | 2.78 | 0.006 | *** |
| **ln_h_complejo** | -0.062 | 0.018 | -3.38 | 0.001 | *** |
| ln_h_jurel | -0.009 | 0.016 | -0.56 | 0.573 | |

Significancia: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10.

# 4. Tests de Especificación

## 4.1. Paso 6: Test de Hausman para FOB

**Pregunta**: ¿Chile afecta el precio internacional (FOB)?

```
# Procedimiento:
# 1. Regresión de ln_P_FOB sobre todos los instrumentos
# 2. Guardar residuos
# 3. Incluir residuos en ecuación estructural
# 4. Testear significancia del residuo
```

```
Resultado:
   Coef residuo: -0.035 (SE = 0.207)
   t-stat: -0.17
   p-value: 0.87
```

**Conclusión**:

- $p = 0.87 \gg 0.10 \Rightarrow$ **NO SE RECHAZA** exogeneidad.
- **FOB es EXÓGENO**.
- Chile ($\sim$15 % producción mundial) es tomador de precios.
- Perú domina el mercado ($\sim$60 % producción mundial).

## 4.2. Test de Wald ($\gamma = 0$)

**Pregunta**: ¿Las cantidades locales afectan el precio?

```
# H0: gamma_complejo = gamma_jurel = 0 (plantas son price-takers puros)
# H1: Al menos un gamma != 0

wald_test <- linearHypothesis(
  fe_ols,
  c("ln_h_complejo = 0", "ln_h_jurel = 0"),
  vcov. = vcov_dk,
  test = "F"
)

Resultado:
   F-stat:  5.698
   p-value: 0.0036
```

**Conclusión**:

- $p = 0.004 < 0.05 \Rightarrow$ **RECHAZA H0**.
- Las cantidades locales **sí afectan** el precio.
- Las plantas **no son price-takers puros**.
- **Integración imperfecta confirmada**.

## 4.3. Tests de Especificación IV

```
# Wu-Hausman (endogeneidad de las cantidades)
   F = 1.12, p = 0.33
   -> Cantidades son EXÓGENAS (IV innecesario)

# Sargan (validez de instrumentos)
   chi2 = 6.17, p = 0.19
   -> Instrumentos son válidos
```

### 4.4. Resumen de Tests

| Test | Estadístico | p-value | Conclusión |
|---|---|---|---|
| Hausman FOB | t = -0.17 | 0.87 | FOB exógeno |
| Wald conjunto | F = 5.70 | 0.004 | No price-takers |
| Wu-Hausman | F = 1.12 | 0.33 | h exógeno |
| Sargan | $\chi^2 = 6.17$ | 0.19 | IVs válidos |

## 5. Interpretación Económica

### 5.1. Pass-through del Precio Internacional ($\beta = 0{,}466$)

Por cada 10 % ↑ en $P_{\text{FOB}}$ ⇒ precio ex-vessel ↑ 4.7 %.

- Transmisión del 47 % del precio internacional al precio local.
- Consistente con la banda histórica 11–13 % del FOB reportada por Dresdner et al. (2014).
- Indica fricciones de corto plazo que impiden transmisión completa.
- El 53 % restante se absorbe por márgenes de intermediación variables.

### 5.2. Elasticidad Precio-Cantidad ($\gamma = -0{,}062$)

Por cada 10 % ↑ en desembarques ⇒ precio ex-vessel ↓ 0.6 %.

- Signo negativo coherente con demanda inversa (mayor oferta ⇒ menor precio).
- Magnitud pequeña pero altamente significativa ($p < 0.001$).
- Refleja capacidad de procesamiento cuasi-fija de las plantas.
- Cuando hay atochamiento, el precio cae independientemente del FOB.

### 5.3. Chile como Tomador de Precios

El test de Hausman confirma que:

- Chile no tiene poder de mercado para afectar el precio FOB.
- La producción chilena (∼15 % mundial) es pequeña frente a Perú (∼60 %).
- El precio FOB está determinado exógenamente por el mercado global.
- Las flotas chilenas son *price-takers* en el mercado internacional.

### 5.4. Integración Imperfecta

El test de Wald confirma que:

- Las cantidades locales sí afectan el precio ex-vessel.
- Las plantas procesadoras no son *price-takers* puros.
- Existe un componente local en la formación de precios.

**Mecanismo**:

- **FOB**: ancla de largo plazo (determina nivel base).
- **Desembarques**: desviaciones de corto plazo (fricciones locales).
- **Capacidad de planta**: cuello de botella que genera pendiente negativa.

## 6. Implicaciones para la Tesis

### 6.1. Validación de Hipótesis

| Hipótesis | Resultado |
|---|---|
| H1: Oferta local afecta precio | Confirmada ($\gamma = -0{,}06^{***}$) |
| H2: Precio FOB se transmite parcialmente | Confirmada ($\beta = 0{,}47^{***}$) |
| H3: Chile es tomador de precios | Confirmada (Hausman p = 0.87) |
| H4: Integración imperfecta | Confirmada (Wald p = 0.004) |

### 6.2. Contribución al Proyecto de Felipe

Los parámetros estimados pueden usarse directamente en el módulo de optimización:

```
# Funcion de precio para optimizacion (Etapa 4 Kasperski)
precio_exvessel <- function(P_FOB, h_complejo, h_jurel) {

  beta <- 0.466      # Pass-through FOB
  gamma <- -0.062    # Flexibilidad cantidad
  delta <- -0.009    # Efecto jurel (no significativo)

  ln_P <- beta * log(P_FOB) +
          gamma * log(h_complejo) +
          delta * log(h_jurel)

  return(exp(ln_P))
}
```

### 6.3. Limitaciones

1. $R^2$ **within** $=$ **0.124**: El modelo explica alrededor del 12 % de la variación within.
2. **Jurel no significativo**: $\gamma_{\text{jurel}} = -0{,}009$ (p $= 0.57$).
3. **Panel desbalanceado**: No todas las plantas operan todos los meses.

## 7. Código Reproducible

### 7.1. Estimación Completa

```
# ==============================================================================
# ESTIMACIÓN FINAL: OLS CON EFECTOS FIJOS
# ==============================================================================

library(plm)
library(lmtest)
library(sandwich)
library(car)

# Cargar datos
df_panel <- read_csv("panel_complejo_final.csv")
pdata <- pdata.frame(df_panel, index = c("NUI", "yearmonth"))

# Modelo OLS-FE
fe_ols <- plm(
  ln_P_complejo ~ ln_P_FOB + ln_h_complejo + ln_h_jurel + MES_fact,
  data = pdata,
  model = "within"
)

# Errores robustos (Driscoll-Kraay)
vcov_dk <- vcovSCC(fe_ols, maxlag = 3)
coef_ols <- coeftest(fe_ols, vcov = vcov_dk)

# Resultados
print(coef_ols[c("ln_P_FOB", "ln_h_complejo", "ln_h_jurel"), ])
```

### 7.2. Test de Wald

```
# Test: Cantidades afectan precio?
wald_test <- linearHypothesis(
  fe_ols,
  c("ln_h_complejo = 0", "ln_h_jurel = 0"),
  vcov. = vcov_dk,
  test = "F"
)

# F = 5.70, p = 0.004 -> RECHAZA H0
```

```
# Conclusion: Integracion imperfecta confirmada
```

## 8. Conclusión

"Los resultados confirman la hipótesis de **integración imperfecta** entre el mercado local de pequeños pelágicos y el mercado internacional de harina de pescado. El coeficiente de pass-through ($\beta = 0{,}47$) indica que aproximadamente el 47 % de las variaciones en el precio FOB se transmiten al precio ex-vessel en el corto plazo. Simultáneamente, la flexibilidad precio-cantidad negativa y significativa ($\gamma = -0{,}06$) demuestra que los desembarques locales ejercen presión sobre los precios, consistente con restricciones de capacidad de procesamiento cuasi-fijas. El test de Wald rechaza la hipótesis de que las plantas son *price-takers* puros (F = 5.70, p = 0.004), mientras que el test de Hausman confirma la exogeneidad del precio FOB (p = 0.87), validando a Chile como tomador de precios en el mercado mundial dominado por Perú."

## Archivos Generados

| Archivo | Descripción |
|---|---|
| `panel_complejo_final.csv` | Panel de datos con 435 observaciones. |
| `coeficientes_finales.csv` | Coeficientes estimados. |
| `resumen_tests_678.csv` | Resultados de tests de especificación. |
| `acf_pacf_residuos.png` | Gráfico de diagnóstico de autocorrelación. |